RÉSUMÉ DE TRAVAUX DE RECHERCHE EN LICENCE

Nombre de frères et sœurs et taux d'endettement des ménages en Chine :
Une analyse empirique basée sur l'enquête CHFS 2017

Zizhao HUANG
Licence Économie-Gestion — South China Normal University × Université Côte d'Azur
Directeur de mémoire : M. Gaël Bellayer
Mention obtenue : Très Bien

1. Introduction et problématique

L'endettement des ménages chinois a connu une croissance accélérée depuis les années 2000, soulevant des préoccupations quant à la stabilité financière macroéconomique (Tseng & Hsiao, 2022). La littérature identifie des déterminants économiques — revenu, patrimoine, accès au crédit — et démographiques — âge, éducation, statut matrimonial (Chen & Li, 2011 ; Liu et al., 2020). Toutefois, l'influence de la structure familiale intragénérationnelle, en particulier du réseau de frères et sœurs (fratrie), sur le comportement d'endettement reste peu explorée.

Ce mémoire se positionne à l'intersection de l'économie de la famille, de la théorie du capital social (Bourdieu, 1986 ; Coleman, 1988) et de la finance comportementale des ménages. Quatre mécanismes théoriques sont identifiés : (i) la dilution des ressources parentales (Bai, 2021), susceptible de réduire la capacité d'emprunt ; (ii) le partage des risques au sein de la fratrie, augmentant la tolérance au risque financier (Wu & Zhao, 2020) ; (iii) la pression des dépenses liées aux événements de la vie (mariage, logement, soutien aux parents âgés) amplifiée par les obligations familiales (Zhang, 2024) ; et (iv) les effets de pairs et de comparaison sociale entre frères et sœurs.

La problématique centrale est la suivante : existe-t-il une corrélation systématique entre le nombre de frères et sœurs du chef de ménage et le taux d'endettement de son foyer en Chine ? Sur la base des mécanismes théoriques identifiés, nous formulons l'hypothèse H_1 :

H_1 : *En contrôlant d'autres facteurs pertinents, il existe une corrélation positive et statistiquement significative entre le nombre de frères et sœurs du chef de ménage et le taux d'endettement de son foyer.*

2. Données et construction de l'échantillon

Les données proviennent de l'enquête China Household Finance Survey (CHFS) de 2017, une enquête nationale à grande échelle conduite par la Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE), couvrant environ 40 000 ménages dans 29 provinces selon un plan d'échantillonnage probabiliste multi-étapes stratifié. Après fusion des bases individuelles et ménages, identification du chef de ménage (a2001 = 1), et calcul de la variable clé qui restreint l'échantillon aux répondants de 16 à 40 ans (en raison de la structure du questionnaire), la suppression par liste (listwise deletion) des valeurs manquantes produit un échantillon final de N = 7 776 ménages.

Pour les composantes d'actif et de passif fournies sous forme d'intervalles dans le questionnaire CHFS, une fonction d'estimation par points médians a été implémentée, attribuant à chaque code d'intervalle la valeur centrale de la fourchette définie dans le questionnaire.

3. Spécification économétrique

La variable dépendante est le taux d'endettement du ménage, défini comme :

$$R_i = D_i / (A_i + \varepsilon) \quad (1)$$

où D_i désigne le passif total, A_i l'actif total du ménage i, et $\varepsilon = 10^{-9}$ une constante évitant la division par zéro. Cette variable est winsorisée aux 1er et 99e percentiles (R_i^W) pour atténuer l'influence des valeurs extrêmes.

Le modèle de référence par Moindres Carrés Ordinaires (MCO) s'écrit :

$$R_i^W = \beta_0 + \beta_1 \cdot Siblings_i + X_i'\Gamma + \varepsilon_i \quad (2)$$

où $Siblings_i$ est le nombre de frères et sœurs du chef de ménage i, X_i un vecteur de variables de contrôle (âge, sexe, éducation, statut matrimonial, santé, possession d'entreprise, nombre de propriétés, log de l'actif total), β_1 le coefficient d'intérêt principal, et Γ le vecteur des coefficients associés aux variables de contrôle.

Trois tests de robustesse complètent l'analyse :

(a) Un modèle MCO alternatif avec transformation logarithmique de la variable dépendante : $\log(R_i^W + 0{,}001)$ pour vérifier la sensibilité à la forme fonctionnelle ;

(b) Une Régression Ridge (RidgeCV avec validation croisée) pour stabiliser les estimations face à une éventuelle multicolinéarité, bien que les VIF soient tous inférieurs à 1,7 ;

(c) Un Modèle Linéaire Robuste (RLM) avec norme de Huber, réduisant le poids des observations à résidus élevés face à la non-normalité des erreurs confirmée par les tests d'Omnibus et de Jarque-Bera ($p < 0{,}001$).

4. Résultats

Le Tableau 1 présente les estimations du coefficient β_1 pour la variable Siblings à travers les cinq spécifications.

Tableau 1 — Estimations du coefficient β_1 (variable Siblings)

Modèle	Méthode	Var. dép.	$\hat{\beta}_1$	Err. std.	p-value
(1)	MCO	R^W	0,0483	0,013	< 0,001 ***
(2)	MCO	$\log(R^W + 0{,}001)$	0,1794	0,024	< 0,001 ***
(3)	Ridge	R^W	0,067[s]	—	—
(4)	Ridge	$\log(R^W + 0{,}001)$	0,247[s]	—	—
(5)	RLM (Huber)	R^W	0,0051	0,001	< 0,001 ***

*Notes : *** $p < 0{,}01$. [s] Coefficients standardisés (Ridge). N = 7 776. Durbin-Watson ≈ 2,00. VIF < 1,7 pour tous les régresseurs. R^2 ajusté : 0,076 (Modèle 1), 0,040 (Modèle 2).*

Le coefficient $\hat{\beta}_1$ est positif et hautement significatif ($p < 0{,}001$) dans les trois modèles paramétriques (MCO niveaux, MCO log, RLM), et conserve un signe positif dans les spécifications Ridge. Selon le Modèle (1), toutes choses égales par ailleurs, chaque frère ou sœur supplémentaire est associé à une augmentation du taux d'endettement winsorisé d'environ 4,83 points de pourcentage. Les variables de contrôle présentent les signes attendus : effet positif et significatif pour le statut matrimonial, la possession d'entreprise et le nombre de propriétés ; effet négatif de la richesse totale (MCO).

5. Discussion et conclusion

La convergence des résultats à travers cinq spécifications suggère que le réseau de fratrie constitue un déterminant significatif du comportement d'endettement des ménages chinois. Trois mécanismes explicatifs semblent prédominants dans le contexte étudié : le partage des risques intra-familial, qui accroît la tolérance à l'endettement (Wu & Zhao, 2020) ; la pression financière liée aux obligations culturelles et

événementielles amplifiée par la taille du réseau fraternel (Zhang, 2024) ; et les effets de pairs au sein de la fratrie, favorisant la comparaison sociale et l'imitation des comportements d'endettement.

Les limites de cette étude incluent la nature corrélationnelle des résultats (absence d'identification causale), l'utilisation de données en coupe transversale, et un R^2 faible reflétant la complexité multifactorielle du phénomène. Des pistes de recherche futures incluent l'utilisation de données de panel, la recherche de variables instrumentales, et la désagrégation par type de dette.

Références sélectionnées

Bai, X. (2021). Resource dilution and sibling effects on income in rural China.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Éd.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, 241-258.

Chen, B., & Li, T. (2011). Household assets and liabilities in urban China. Jingji Yanjiu, S1, 55-66.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, S95-S120.

Liu, Z. et al. (2020). Household debt and happiness. Applied Economics Letters, 27(3), 199-205.

Tseng, Y.-C., & Hsiao, I-F. (2022). Decomposing the factors influencing household debt: The case of China. Applied Economics, 54(23), 2627-2642.

Wu, X., & Zhao, J. (2020). Risk sharing, siblings, and household equity investment. Journal of Population Economics, 33(2), 565-594.

Zhang, A. (2024). Household fertility and bank lending risk. Master's thesis, Nankai University.

Code et données : *github.com/Zizhao-HUANG/paper-siblings-household-leverage*